

Intégrale à paramètres

Td-Tp 9

Novembre 2025

Exercice 1

1. Justifier que pour $x > 0$ l'intégrale :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt,$$

est bien définie.

2. Justifier que f est continue sur son domaine de définition.
3. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer $f(x) + f(x+1)$.
4. Déterminer un équivalent de f en 0^+ ainsi que la limite de f en $+\infty$.

1. On pose $h : (x, t) \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$. Soit $x > 0$. Déterminons un équivalent de h en 0^+ :

$$h(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$$

Cette fonction est intégrable sur $]0, 1]$ si et seulement si $1 - x < 1$ c'est à dire si et seulement si $x > 0$. Ainsi f est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Soit $A > 0$.

- **H1** $\forall x \in [1, +\infty[, t \mapsto h(x, t)$ est une fonction mesurable.
- **H2** $\forall t \in]0, 1], x \mapsto h(x, t)$ est continue sur $[A, +\infty[$.
- **H3 : hypothèse de domination.** Soit $x \in [A, +\infty[$ et $t \in]0, 1]$:

$$|h(x, t)| \leq \frac{t^{A-1}}{1+t} \leq t^{A-1} = \varphi(t).$$

La fonction φ est intégrable sur $]0, 1]$ si et seulement si $1 - A < 1 \Leftrightarrow A > 0$. Donc $\varphi \in \mathcal{L}^1(]0, 1], \mathbb{R})$.

On peut appliquer le théorème de continuité sous le signe intégrale. La fonction f est continue sur $[A, +\infty[$. Ainsi f est continue sur $\bigcup_{A>0} [A, +\infty[= \mathbb{R}_+^*$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Alors :

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x}.$$

4. Comme f est continue en 1, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x+1) = f(1) < +\infty$. Ainsi en utilisant l'identité de la question 3, on déduit que

$$f(x) \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{x}.$$

f est une fonction positive. Ainsi,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad 0 \leq f(x) \leq \frac{1}{x}.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

On aurait pu utiliser un théorème d'interversion limite/intégrale, i.e. le théorème de convergence dominée ici.

Exercice 2

1. Justifier l'existence de la fonction :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(2xt) dt.$$

2. Déterminer F à l'aide d'une équation différentielle.
3. Déterminer F à l'aide d'une permutation série intégrale.

1. On pose $f : (x, t) \rightarrow e^{-t^2} \cosh(2xt)$. $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. De plus :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 f(x, t) = 0.$$

Ainsi $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{t^2}$. Par comparaison pour des fonctions positives, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

2. Nous souhaitons appliquer le théorème de dérivation sous le signe intégrale :
 - **H1** $\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto f(x, t)$ est mesurable sur $\mathbb{R}_+$.
 - **H2** $\forall t \in \mathbb{R}_+, x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et :

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, t) = 2te^{-t^2} \sinh(2xt).$$

Soit $x \in [-a, a]$ et $t \in \mathbb{R}_+$:

$$\left| \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) \right| \leq 2te^{-t^2} |\sinh(2at)| = \varphi_a(t).$$

De plus,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 \varphi_a(t) = 0$$

Ainsi $\varphi_a \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} 2te^{-t^2} \sinh(2xt) dt.$$

Intégrons par partie. On pose :

$$\begin{aligned} u'(t) &= 2te^{-t^2}, & u(t) &= -e^{-t^2}, \\ v(t) &= \sinh(2xt), & v'(t) &= 2x \cosh(2xt) \end{aligned}$$

$u, v \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On peut intégrer par partie :

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left[-e^{-t^2} \sinh(2xt) \right]_0^{+\infty} + 2x \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(2xt) dt \\ &= 2xF(x). \end{aligned}$$

Ainsi F est solution de l'équation différentielle $F' - 2xF = 0$. Il s'agit d'une équation différentielle d'ordre 1 avec $a(x) = -2x$ qui est continue. Les solutions sont de la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = ke^{x^2}, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}$$

De plus, $F(0) = \int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Donc $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2}}.$

3. On développe $\cosh$ en série entière. Alors :

$$\cosh(2xt) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n}}{(2n)!} (xt)^{2n}.$$

On définit la série de fonction :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n(t) = \frac{2^{2n}}{(2n)!} (xt)^{2n} e^{-t^2}$$

On souhaite intervertir série et intégrale.

- **H1** $\forall n \in \mathbb{N}$, la fonction u_n est mesurable car continue.
- **H2** Calculons :

$$\int_0^{+\infty} |u_n(t)| dt = \frac{2^{2n} |x|^{2n}}{(2n)!} \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-t^2} dt.$$

Estimons la dernière intégrale. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $I_n = \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-t^2} dt$. On écrit :

$$I_n = \int_0^{+\infty} t^{2n-1} t e^{-t^2} dt. \text{ On pose :}$$

$$\begin{aligned} u'(t) &= t e^{-t^2}, & u(t) &= -\frac{1}{2} e^{-t^2}, \\ v(t) &= t^{2n-1}, & v'(t) &= (2n-1) t^{2n-2}. \end{aligned}$$

u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. On peut intégrer par partie :

$$I_n = \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2} t^{2n-1} e^{-t^2} \right]_0^{+\infty} + \frac{(2n-1)}{2} \int_0^{+\infty} t^{2(n-1)} e^{-t^2} dt = \frac{2n-1}{2} I_{n-1}$$

On démontre par récurrence que $I_n = \frac{(2n)!}{2^{2n} n!} I_0 = \frac{(2n)!}{2^{2n} n!} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. On obtient donc $\int_0^{+\infty} |u_n(t)| dt = \frac{1}{n!} \frac{\sqrt{\pi}}{2} |x|^{2n}$. Il s'agit d'une série entière donc le rayon de convergence est $R = +\infty$.

On peut donc appliquer le théorème de d'intégration terme à terme :

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n}}{(2n)!} (xt)^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{2^{2n}}{(2n)!} (xt)^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{x^{2n}}{n!} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2}. \end{aligned}$$

Exercice 3

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2 + t^2)}{1 + t^2} dt.$$

1. Justifier que la fonction F est continue sur son domaine de définition.
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
3. Déterminer F à l'aide de sa dérivée.

1. Comme f est paire, on se contente d'étudier f pour $x \in [0, +\infty[$. Montrons que f est continue sur $[0, +\infty[$.

On se place sur $[0, b]$ avec $b > 0$:

- **H1** Pour $x \in [0, b]$, la fonction $t \mapsto \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2}$ est mesurable sur $[0, +\infty[$ car continue presque partout.
- **H2** Pour presque tout $t \in [0, +\infty[$ ($t \neq 0$), $x \mapsto \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2}$ est continue sur $[0, b]$.
- **H3** Pour $t \in [0, +\infty[$ et $x \in [0, b]$,

$$\left| \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2} \right| \leq \frac{\max(-\ln(t^2), \ln(t^2+b^2))}{1+t^2}.$$

La fonction $t \mapsto \frac{\ln(t^2+b^2)}{1+t^2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car continue sur $[0, +\infty[$ et

$$\frac{\ln(t^2+b^2)}{1+t^2} = o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^{3/2}} \right),$$

intégrable au voisinage de $+\infty$ par comparaison aux intégrales de Riemann.

La fonction $t \mapsto \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car continue sur $]0, +\infty[$ et intégrable au voisinage de 0^+ car

$$\frac{-\ln(t^2)}{1+t^2} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} -2\ln(t)$$

est intégrable en 0^+ , en $+\infty$ on a

$$\frac{\ln(t^2+b^2)}{1+t^2} = o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^{3/2}} \right).$$

La fonction $t \mapsto \frac{\max(-\ln(t^2), \ln(t^2+b^2))}{1+t^2}$ est donc intégrable sur $[0, +\infty[$ comme maximum de deux fonctions intégrables.

Par le théorème de continuité sous le signe intégral, f est continue sur $[0, b]$ pour tout $b > 0$, donc sur $\bigcup_{b>0} [0, b] = [0, +\infty[$.

2. On se place sur $[a, b]$ avec $0 < a < b$.

Pour $x \in [a, b]$, la fonction $t \mapsto \ln \left(1 + \frac{x^2+t^2}{t^2} \right)$ est mesurable sur $[0, +\infty[$ car elle est continue.

- **H1** Pour $x \in [a, b]$, la fonction $t \mapsto \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car elle est continue sur $[0, +\infty[$ et, pour $x \in [a, b]$, $\ln \left(1 + \frac{x^2+t^2}{t^2} \right) = o_{t \rightarrow +\infty} (t^{3/2})$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ par comparaison aux intégrales de Riemann.
- **H2** Pour $t \in [0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2}$ est dérivable sur $[a, b]$ avec une dérivée donnée par

$$x \mapsto \frac{2x}{(x^2+t^2)(1+t^2)}.$$

- Pour $t \in [0, +\infty[$ et $x \in [a, b]$,

$$\left| \frac{2x}{(x^2+t^2)(1+t^2)} \right| \leq \frac{2b}{(a^2+t^2)(1+t^2)}.$$

La fonction $t \mapsto \frac{2b}{(a^2+t^2)(1+t^2)}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car elle est continue sur $[0, +\infty[$ et $\frac{2b}{(a^2+t^2)(1+t^2)} = o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^2} \right)$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ par comparaison aux intégrales de Riemann.

Par le théorème de dérivation sous le signe intégrale, f est dérivable sur $[a, b]$ et $\forall x \in [a, b]$,

$$f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{2x}{(x^2 + t^2)(1 + t^2)} dt.$$

Or si $x \neq 1$, $\frac{2x}{(x^2 + t^2)(1 + t^2)} = \frac{2x}{1 - x^2} \left(\frac{1}{x^2 + t^2} - \frac{1}{1 + t^2} \right)$.

Soit si $x \neq 1$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_0^{\infty} \left(\frac{2}{1 - x^2} \frac{\frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{t}{x}\right)^2} - \frac{2x}{1 - x^2} \frac{1}{1 + t^2} \right) dt \\ &= \left[\frac{2}{1 - x^2} \arctan\left(\frac{t}{x}\right) - \frac{2x}{1 - x^2} \arctan(t) \right]_{t=0}^{+\infty} \\ &= \frac{2}{1 - x^2} \frac{\pi}{2} - \frac{2x}{1 - x^2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{1 + x} \end{aligned}$$

3. Pour $x \in [a, b]$, $x \neq 1$, $f(x) = \pi \ln(1 + x) + k$. f est dérivable donc continue sur $[a, b]$.

$$\forall x \in [a, b], f(x) = \pi \ln(1 + x) + k.$$

Ceci étant valable pour tout $0 < a < b$, $\forall x \in]0, +\infty[$,

$$f(x) = \pi \ln(1 + x) + k.$$

Par parité et continuité de f sur $[0, +\infty[$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \pi \ln(1 + |x|) + f(0)$.

On utilise sympy pour calculer $f(0)$.

$$f(0) = 2 \int_0^{\infty} \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt = 2 \int_0^1 \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt + \int_1^{\infty} \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt.$$

On effectue le changement de variable $t = \frac{1}{u}$ pour $t \in [1, +\infty[$.

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt = \int_0^1 \frac{\ln\left(\frac{1}{u}\right)}{1 + \left(\frac{1}{u}\right)^2} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = - \int_0^1 \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt.$$

Donc $f(0) = 0$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \pi \ln(1 + |x|).$$

Exercice 4

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$, on pose

$$I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + x^2)^n}$$

1. Calculer la dérivée de la fonction I_n sur $]0, +\infty[$.

2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + 1)^3}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient a et A deux réels tels que $0 < a < A$. On considère

$$F_n : \begin{cases} [a, A] \times \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto \frac{1}{(t^2 + x^2)^n} \end{cases}$$

— **H1** Pour chaque x de $[a, A]$, la fonction $t \mapsto F_n(x, t)$ est continue par morceaux et inté-

grable sur $[0, +\infty[$ car $F_n(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{2n}} > 0$ avec $2n > 1$.

- **H2** La fonction F_n admet sur $[a, A] \times [0, +\infty[$ une dérivée partielle par rapport à sa première variable x définie par :

$$\forall (x, t) \in [a, A] \times [0, +\infty[, \quad \frac{\partial F_n}{\partial x}(x, t) = \frac{-2nx}{(t^2 + x^2)^{n+1}}.$$

- **H3** De plus, $\frac{\partial F_n}{\partial x}(x, t)$ vérifie les trois hypothèses :

- Pour chaque $x \in [a, A]$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial F_n}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$,
- Pour chaque $t \in [0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto \frac{\partial F_n}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $[a, A]$,
- Pour chaque $(x, t) \in [a, A] \times [0, +\infty[$,

$$\left| \frac{\partial F_n}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{2nx}{(t^2 + x^2)^{n+1}} \leq \frac{2nA}{(t^2 + a^2)^{n+1}} = \varphi(t),$$

où la fonction φ est continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$ car $\varphi(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{t^2}\right)$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, la fonction I_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, A]$ et sa dérivée s'obtient par dérivation sous le signe somme. Ceci étant vrai pour tous réels a et A tels que $0 < a < A$, on a montré que la fonction I_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall x > 0, \quad I'_n(x) = -2nx \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + x^2)^{n+1}} = -2nx I_{n+1}(x).$$

Donc, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I'_n(x) = -2nx I_{n+1}(x).$$

2. Pour $x > 0$, on a

$$I_1(x) = \left[\frac{1}{x} \arctan\left(\frac{t}{x}\right) \right]_{t=0}^{+\infty} = \frac{\pi}{2x}.$$

Ensuite,

$$I_2(x) = -\frac{1}{2x} I'_1(x) = \frac{\pi}{4x^3},$$

puis

$$I_3(x) = -\frac{1}{4x} I'_2(x) = \frac{3\pi}{16x^5},$$

On a donc

$$I_3(1) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + 1)^3} = \frac{3\pi}{16}.$$

Exercice 5

Soit f une fonction complexe, mesurable sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

1. Soit $1 \leq \alpha < \beta < +\infty$. On suppose que $f \in \mathcal{L}^\alpha(\mathbb{R}) \cap \mathcal{L}^\beta(\mathbb{R})$. Montrer que pour tout $p \in [\alpha, \beta]$, on a

$$|f|^p \leq |f|^\alpha + |f|^\beta$$

En déduire que $\{p \in [1, +\infty[: f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

2. Montrer que l'application $p \mapsto \|f\|_p$ est continue sur son domaine de définition.

1. On distingue deux cas :

- si $|f(x)| \leq 1$, alors on a $|f(x)|^p \leq |f(x)|^\alpha$;
- si $|f(x)| \geq 1$, alors $|f(x)|^p \leq |f(x)|^\beta$.

Dans tous les cas, l'inégalité demandée est satisfaite et ainsi, si $f \in \mathcal{L}^\alpha(\mathbb{R}) \cap \mathcal{L}^\beta(\mathbb{R})$, on obtient $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. Par conséquent, $\{p \in [1, +\infty[: f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})\} = I$ est donc un intervalle, car pour tout $\alpha < \beta \in I$, le segment $[\alpha, \beta]$ est inclus dans I .

2. Il s'agit d'une application du théorème de continuité sous le signe intégrale, car, en posant $g(p, x) = |f(x)|^p$ et

$$F(p) = \int_{\mathbb{R}} g(p, x) dx$$

alors :

- $x \mapsto |f(x)|^p$ est mesurable pour tout p ;
- $p \mapsto |f(x)|^p$ est continue pour tout x ;
- $|g(p, x)| \leq |f(x)|^\alpha + |f(x)|^\beta$, fonction intégrable qui ne dépend pas de p .

Donc $p \mapsto \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx$ est continue. Finalement, écrivant

$$\|f\|_p = \exp\left(\frac{1}{p} \ln\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx\right)\right)$$

on obtient bien que $p \mapsto \|f\|_p$ est continue.

Exercice 6

Soit $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ avec $1 < p < +\infty$.

1. Montrer que l'on peut définir, pour tout $\alpha \geq 0$,

$$F(\alpha) = \int_0^\alpha f(t) dt$$

Justifier que $F(\alpha) =_{\alpha \rightarrow +\infty} O(\alpha^{(p-1)/p})$.

2. Montrer que

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_\alpha^{+\infty} |f(t)|^p dt = 0$$

3. En déduire que $F(\alpha) =_{\alpha \rightarrow +\infty} o(\alpha^{(p-1)/p})$.

1. D'après l'inégalité de Hölder, on a

$$\int_0^\alpha |f(t)| dt = \int_0^\alpha |f(t)| \cdot 1 dt \leq \left(\int_0^\alpha |f(t)|^p dt\right)^{1/p} \left(\int_0^\alpha 1^{\frac{p}{p-1}} dt\right)^{\frac{p-1}{p}} \leq \|f\|_p \alpha^{(p-1)/p}.$$

Ceci prouve que $F(\alpha)$ est bien définie, et aussi que

$$F(\alpha) =_{\alpha \rightarrow +\infty} O(\alpha^{(p-1)/p}).$$

2. Il s'agit d'une application du théorème de convergence dominée. Notons en effet

$$g_\alpha(t) = \mathbf{1}_{[\alpha, +\infty[}(t) |f(t)|^p.$$

Alors, pour tout $t \geq 0$, $g_\alpha(t) \rightarrow 0$. De plus, $|g_\alpha(t)| \leq g_0(t) = |f(t)|^p$ et cette dernière fonction est intégrable. On en déduit que

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_\alpha^{+\infty} |f(t)|^p dt = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} g_\alpha(t) dt = 0.$$

On en déduit immédiatement le résultat demandé.

3. Soit $\varepsilon > 0$ et a associé par la question précédente. On va démontrer que, pour tout α assez grand, on a

$$|F(\alpha)| \leq 2\varepsilon \alpha^{(p-1)/p},$$

ce qui prouvera le résultat. Choisissons $c \geq a$. Alors

$$|F(c) - F(a)| \leq \int_a^c |f(t)| dt \leq \left(\int_a^c |f(t)|^p dt \right)^{1/p} \left(\int_a^c 1^{p'} dt \right)^{1/p'} \leq \varepsilon (c - a)^{(p-1)/p} \leq \varepsilon c^{(p-1)/p}.$$

On en déduit que, pour $c \geq a$,

$$\frac{|F(c)|}{c^{(p-1)/p}} \leq \frac{|F(a)|}{c^{(p-1)/p}} + \varepsilon \leq 2\varepsilon,$$

ce qui est bien le résultat voulu.